

Maxwell: satu bahasa untuk listrik dan magnet

Gelombang cahaya adalah perubahan medan listrik dan magnet yang merambat. Persamaan Maxwell menyatukan sumber muatan, arus, dan perubahan medan.

Yang akan kamu pelajari

Medan elektromagnetik

Persamaan Maxwell

Gelombang elektromagnetik

Radiasi

Energi medan

Perambatan

Elektromagnetisme

01 Pahami konsepnya

Kekekalan muatan dari medan

Ambil divergensi Ampere–Maxwell: $0 = \mu_0 \nabla \cdot \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \partial(\nabla \cdot \mathbf{E})/\partial t$ karena divergensi curl nol. Dengan Gauss $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0$, diperoleh $\partial \rho/\partial t + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0$. Dalam bentuk integral, laju berkurangnya muatan di volume sama dengan fluks arus keluar.

Hubungan ini membuat pemilihan permukaan pada pengisian kapasitor konsisten. Keempat persamaan bukan empat kalkulator independen yang dapat diisi sembarang; kondisi awal dan batas juga harus memenuhi kendalanya.

02 Contoh terurai

Gelombang vakum dengan $E_0 = 3$ V/m memiliki $B_0 = E_0/c \approx 10^{-8}$ T. Intensitas rata-rata $I = \epsilon_0 c E_0^2/2 \approx 0,012$ W/m². Jika frekuensi 100 MHz, $\lambda = c/f \approx 3$ m.

Frekuensi dan panjang gelombang berbeda besaran walaupun saling terkait.

► Periksa kembali penalaranmu

03

Coba, amati, jelaskan



Buka keempat persamaan Maxwell pada explorer. Cocokkan tiap suku dengan muatan, fluks atau arus. Turunkan persamaan kontinuitas dengan mengambil divergensi Ampere–Maxwell.

04

Cek pemahaman

Pilih jawaban, lalu baca alasannya. Kamu bisa mencoba lagi.

Mengapa suku arus perpindahan diperlukan?

A Agar perubahan medan konsisten dengan kekekalan muatan

B Agar muatan dapat muncul dari nol

C Untuk menghapus seluruh medan magnet

05

Catatan saya

Apa yang baru kamu pahami? Pertanyaan apa yang masih ingin ditelusuri?

Catatan ekspor: konservasi muatan.

Catatan hanya tersimpan di browser perangkat ini.

Rencana kegiatan yang dapat diadaptasi

Tujuan

Peserta menjelaskan Medan elektromagnetik, Persamaan Maxwell, Gelombang elektromagnetik, Radiasi, Energi medan, Perambatan, Elektromagnetisme serta memberi alasan berdasarkan contoh atau data.

Pembuka · 5 menit

Gunakan pertanyaan: Mengapa suku arus perpindahan diperlukan? Minta alasan sebelum memberi jawaban.

Eksplorasi · 15 menit

Buka keempat persamaan Maxwell pada explorer. Cocokkan tiap suku dengan muatan, fluks atau arus. Turunkan persamaan kontinuitas dengan mengambil divergensi Ampere–Maxwell.

Diskusi · 10 menit

Bandingkan prediksi dengan contoh terurai. Minta siswa menyebutkan asumsi dan satu keterbatasan model.

Asesmen · 5 menit

Mengapa suku arus perpindahan diperlukan? Kunci: Agar perubahan medan konsisten dengan kekekalan muatan. Alasan: Divergensi Ampere–Maxwell bersama Gauss menghasilkan $\partial \rho / \partial t + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0$.

Rubrik

0: jawaban belum sesuai; 1: hasil benar tetapi alasan belum lengkap; 2: hasil dan alasan sesuai serta mampu menerapkan pada situasi baru.

Diferensiasi

Dasar: jawaban melalui sketsa atau penjelasan lisan. Menengah: sertakan hitungan/grafik. Lanjut: uji asumsi dan derivasi pada tab analisis.

Sumber & bacaan lanjutan

www.feynmanlectures.caltech.edu · [Rujukan Maxwell: satu bahasa untuk listrik dan magnet ↗](#)

Penjelasan dan contoh ditulis untuk aplikasi ini. Sumber mendukung konsep dan memberi bacaan lanjutan; cakupan satu pelajaran bukan pengganti seluruh mata kuliah.

Telusuri konsep terkait

[Elektrodinamika Maxwell](#)